



Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра системного программирования

Сопровождение и развитие системы PracticeGrading

Левашев Роман Владимирович, группа 24.Б44-мм

Научный руководитель: к. т. н. Ю. В. Литвинов, старший преподаватель кафедры системного программирования

Консультант: М. Г. Мясникова, инженер-программист АО «Нэксайн»

Санкт-Петербург
2026

Назначение системы

PracticeGrading используется при проведении защит учебных практик. Система хранит сведения о студентах и работах, принимает оценки членов комиссии и рассчитывает рекомендуемый результат.

Исходные проблемы

- Нового администратора приходилось добавлять вручную через базу данных
- Участник мог представиться другим членом комиссии и выставлять оценки от его имени
- Обновление приложения на рабочем сервере выполнялось вручную и зависело от действий администратора сервера

Аналоги и выбранный подход

- Для оценивания студенческих работ могут использоваться образовательные платформы, например Moodle и Canvas
- Они позволяют работать с заданиями, критериями и оценками, однако ориентированы на общий процесс обучения
- Порядок проведения защит, состав и полномочия комиссии, а также правила расчёта результата различаются между вузами и образовательными программами
- Поэтому выбрано развитие PracticeGrading, уже учитывающего принятый в СПбГУ порядок проведения защит и оценивания работ

Постановка задачи

Цель работы — повысить безопасность PracticeGrading и автоматизировать выпуск новых версий.

Задачи

- Добавить создание администраторов и смену пароля
- Реализовать безопасный доступ членов комиссии к оцениванию
- Реализовать Continuous Deployment
- Настроить ежедневное резервное копирование базы данных
- Добавить автоматические тесты

Создание администратора

- Доступно авторизованному администратору
- Учётная запись создаётся через интерфейс приложения
- Ручное редактирование базы не требуется

Смена пароля

- Пользователь указывает текущий пароль
- Сервер проверяет новый пароль и сохраняет его хеш
- Ошибки возвращаются без изменения учётной записи

Операции защищены серверной проверкой роли пользователя

Подтверждаемый доступ

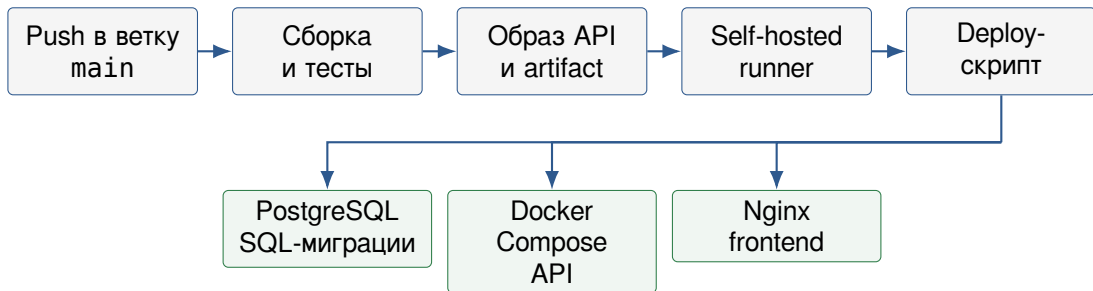
- 1 Участник открывает ссылку на заседание
- 2 Отправляет запрос от своего имени
- 3 Запрос подтверждает участник с доступом
- 4 Участник получает право выставлять оценки

Доверенный доступ

- 1 Администратор выдаёт персональную ссылку
- 2 Участник один раз активирует доступ
- 3 Ссылки на заседания открываются без подтверждения
- 4 При необходимости участник добавляется в комиссию автоматически

Доверенный доступ можно перевыпустить или отозвать. Старый токен перестаёт действовать

Архитектура Continuous Deployment



Образ API и каталог frontend связаны с идентификатором коммита.

Успешный выпуск

- 1 Включается режим обслуживания
- 2 Создаётся копия базы для отката
- 3 Применяются новые SQL-миграции
- 4 Запускается новый образ API
- 5 После liveness-проверки переключается frontend

Ошибка в изменяющей части

- 1 Останавливается новая версия API
- 2 Восстанавливается база из созданной копии
- 3 Возвращаются прежние образ API и frontend
- 4 Проверяется доступность приложения
- 5 При успешном откате снимается режим обслуживания

Резервное копирование

- Systemd ежедневно запускает скрипт резервного копирования
- Скрипт создаёт дампы базы данных с помощью `pg_dump`
- Целостность копии проверяется по контрольной сумме
- Копии старше 14 дней автоматически удаляются
- Сейчас копии хранятся на рабочем сервере

- Добавлены backend-тесты на NUnit: создание администратора, смена пароля, выдача и отзыв доступа, проверка защищённых endpoints
- Добавлены сквозные сценарии Playwright: запрос и подтверждение обычного доступа, активация доверенной ссылки, вход без подтверждения и блокировка после отзыва
- CD проверен в окружении, повторяющем состав production
 - ▶ поздняя ошибка после изменения базы, API и frontend завершилась полным откатом
 - ▶ обычный выпуск завершился активацией новой версии и успешной liveness-проверкой
- На проде успешно выполнены развёртывание и первый ежедневный бэкап
- Вручную проверены доступ, оценки и генерация документов

Результаты

- Реализованы создание администратора и безопасная смена пароля
- Добавлены подтверждаемый и доверенный доступ членов комиссии
- Подготовлены версионированные SQL-миграции
- Реализован CD для API, frontend и базы данных
- Проверен полный откат после поздней ошибки развёртывания
- CD запущен на проде, настроены ежедневные бэкапы с хранением 14 дней

Репозиторий: <https://github.com/yurii-litvinov/PracticeGrading>

Изменения безопасности: PR 13